

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Hình thức thi: Trắc nghiệm (ngân hàng câu hỏi).

Thời gian thi: 60 phút.

Số lượng câu hỏi (trong đề thi): 40 câu.

Không được sử dụng tài liệu.

Chương 1. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THIẾT BỊ DI ĐỘNG VÀ LẬP TRÌNH CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG

1.1. Các thiết bị di động

1.2. Tổng quan về lập trình cho thiết bị di động

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Thiết bị di động trong môn học này là gì? (Định nghĩa tổng quát chứ không phải liệt kê thiết bị).
2. Các thuộc tính của người dùng thiết bị di động là gì?
3. Công nghệ di động bao gồm những lĩnh vực nào?
4. Khái niệm trừu tượng (Abstraction)? Các thành phần liên quan?
5. Khái niệm nền tảng (platform)? Các thành phần của một platform?
6. Môi trường phát triển phần mềm (SDE: Software development environment)? Các thành phần của SDE?
7. Môi trường phát triển tích hợp (IDE)? Ví dụ.
8. Khung (Frameworks)?
9. Kiến trúc N-Tier Client-Server ?
10. Trong thực tế phát sinh nhiều platform, bởi vì sao?
11. Đánh dấu sự khởi đầu của công nghệ truyền thông di động là sự ra đời của thiết bị nào, vào năm nào?
12. Ứng dụng cho thiết bị di động có bị bão hòa không? Vì sao?
13. Trong thực tế đã phát sinh nhiều nền tảng. Vì sao? Gây khó khăn vì cho người lập trình phát triển ứng dụng di động? Các giải pháp khắc phục? Kể ra các nền tảng đang phát triển hiện nay.
14. Hiện nay có bao nhiêu cách để phát triển ứng dụng cho thiết bị di động? Cách nào là cơ bản nhất mà người phát triển ứng dụng cho thiết bị di động phải học trước tiên? Tại sao?
15. Phát triển ứng dụng di động trên nền tảng gốc (native) có các ưu điểm và nhược điểm gì?

16. Phát triển ứng dụng trên nền tảng chéo (cross platform/cross framework) có các ưu điểm và nhược điểm gì? Kể ra vài framework hỗ trợ cho giải pháp này.
17. Phát triển ứng dụng lai (Hybrid Apps) có các ưu điểm và nhược điểm gì? Kể ra vài môi trường hỗ trợ cho giải pháp này.
18. Phát triển ứng dụng không cần lập trình mã lệnh (code) có các ưu điểm và nhược điểm gì? Kể ra vài môi trường hỗ trợ cho giải pháp này.
19. Nền tảng Android: đặc điểm, ưu và nhược điểm.
20. Nền tảng iOS: đặc điểm, ưu và nhược điểm.
21. Quá trình phát triển của mạng truyền thông di động (1G, 2G, 3G, 4G, 5G). Các đặc điểm chính trong các thế hệ? Sự chuyển đổi từ chuyên từ kỹ thuật tương tự (analog) sang kỹ thuật số (digital) diễn ra trong thế hệ nào? Tình hình mạng truyền thông di động hiện nay hiện nay?
22. Mạng Bluetooth (Mạng Piconet, mạng Scatternet, công suất tiêu thụ và khoảng cách truyền, có thể mở rộng khoảng cách truyền hay không, nếu có thể thì bằng cách nào?).

Chương 2. Nhập môn lập trình Android

2.1 Thiết bị Android - Hệ điều hành và máy ảo Dalvik

2.2 Lập trình cho thiết bị Android

Chương 3. Các Activity, Fragment và Intent

3.1 Activity

3.2 Intent và việc tương tác giữa các Activity

3.3 Fragment

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Liên minh thiết bị cầm tay mở (OHA: Open Handset Alliance), năm thành lập và mục tiêu của liên minh này.
2. Nền tảng Android ra mắt vào năm nào? Hãy phân tích quá trình phát triển của Android từ khi ra mắt cho đến nay. Android đã có rất nhiều bản nâng cấp, mỗi phiên bản gắn liền với một API (Application Programming Interface). API là gì ?
3. Tên của chiếc điện thoại Android đầu tiên là gì? Ra mắt năm nào? Điện thoại Android đầu tiên của Google ra mắt năm nào? Tên gì? Do hãng nào sản xuất?
4. Ngoài smartphone và tablet, nền tảng Android còn được sử dụng trên những loại thiết bị nào? Hãy liệt kê và mô tả chi tiết về việc ứng dụng Android trên các thiết bị đó.
5. Một trong những ưu điểm của nền tảng Android là tính năng mở. Hãy giải thích khái niệm "tính năng mở" này trong Android bao gồm những yếu tố nào và chúng có lợi ích gì cho nhà phát triển?

6. Kiến trúc Android gồm những tầng nào? Hãy mô tả từng tầng trong kiến trúc Android và vai trò của chúng.
7. Mỗi phiên bản của hệ điều hành Android có ba tên đại diện là gì? Hãy giải thích các tên này và liên hệ với phiên bản Android mới nhất hiện nay (tính đến tháng 08/2023). Phiên bản Android nào là phiên bản hoàn chỉnh đầu tiên tương thích với CPU 64-bit?
8. Máy ảo Java (JVM) là gì? Máy ảo Dalvik khác với máy ảo Java ở những điểm nào? Vai trò của máy ảo trong hệ điều hành Android?
9. Các thành phần để xây dựng một ứng dụng Android? Các thành phần chính là gì? Hãy liệt kê và mô tả vai trò của từng thành phần này trong quá trình phát triển ứng dụng.
10. Trong các thành phần của ứng dụng Android? (Vai trò, chức năng của từng thành phần? Thành phần nào có giao diện tương tác với người dùng? Các thành phần nào chạy ngầm? Thành phần nào chỉ đóng vai trò “công cụ”?)
11. Một ứng dụng Android có thể có bao nhiêu Activity? Vai trò của Activity trong ứng dụng.
12. Dòng đời (Lifecycle) của một Activity trong Android bao gồm những trạng thái nào? Các phương thức chuyển trạng thái? Dòng đời của một Activity được chia ra thành các loại dòng đời nào? Đặc điểm và ý nghĩa của các loại dòng đời này?
13. Dòng đời của một ứng dụng Android? Ứng dụng Android được xem là kết thúc khi thỏa điều kiện gì?
14. Các tiến trình (process) của một ứng dụng Android?
15. khái niệm và vai trò của các loại mạng này trong việc kết nối di động.
16. Số lượng ứng dụng trên Google Play lần đầu tiên vượt qua số lượng ứng dụng trên App Store của Apple vào năm nào? Hãy phân tích nguyên nhân và ý nghĩa của sự kiện này trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động.
17. Khi mở một dự án (project) mới ta cần khai báo chọn bao nhiêu phiên bản, những phiên bản nào? Tại sao?
18. Số ứng dụng trên Google Play lần đầu tiên vượt qua số ứng dụng trên App store của Apple vào năm nào?
19. Trong một số trường hợp, ta cần khai báo quyền truy cập (permissions) trong ứng dụng di động Android, ta phải khai báo ở đâu? Khi muốn ứng dụng Android của bạn sử dụng internet, bạn cần khai permissions nào?
20. Chức năng của Intent, các thuộc tính của Intent, phân biệt Explicit Intent và Implicit Intent? Chức năng và cách khai báo của Intent Filter?
24. Hãy trình bày cách truyền dữ liệu giữa các hoạt động (Activities) trong Android. Bạn sử dụng phương pháp nào và tại sao? Khi truyền dữ liệu giữa các Activity trong Android, hãy mô tả cách sử dụng Bundle để lưu trữ và truy xuất dữ liệu.

- 21.Intent đóng vai trò gì trong Android? Hãy nêu các chức năng chính của Intent trong việc liên kết và giao tiếp giữa các thành phần của ứng dụng.
- 22.Activity và các thành phần khác trong ứng dụng Android phải được khai báo trong tập tin nào? Giải thích tầm quan trọng của việc khai báo này.
- 23.Khi lập trình một Activity, bạn thường phải ghi đè lên phương thức nào?
- 24.Mô tả các bước cần thực hiện để sử dụng một Intent ngầm (Implicit Intent) trong Android? Khi muốn mở một trình duyệt web từ một ứng dụng Android thông qua một Intent ngầm, ta phải phải sử dụng hành động (Action) nào?
- 25.Khi ứng dụng Android cần truy cập Internet, bạn cần khai báo quyền gì? Ở đâu?
- 26.Khi sử dụng đối tượng ImageView trong Android, bạn cần lưu tên tập tin của ảnh ở đâu và khai báo như thế nào trong mã nguồn XML để hiển thị hình ảnh?
- 27.Tập tin AndroidManifest.xml có vai trò gì trong một ứng dụng Android? Hãy liệt kê và giải thích các nội dung chính của tập tin này.
- 28.Khi bạn muốn gọi một Activity khác từ một Activity hiện tại và gửi kèm theo dữ liệu, bạn sẽ viết các lệnh như thế nào? Hãy đưa ra ví dụ cụ thể với dữ liệu là kiểu String.
- 29.Vai trò, đặc điểm và cách tạo một Fragment?

Tham khảo:

Từ lúc ra mắt phiên bản đầu tiên cho tới nay, Android đã có rất nhiều bản nâng cấp. Đa số đều tập trung vào việc vá lỗi và thêm những tính năng mới. Mỗi bản nâng cấp đều được đặt tên với những mã tên riêng dựa theo các món ăn tráng miệng (Release name) và tương ứng với API Level. Hiện tại các phiên bản đã phát hành của Android bao gồm:

Target	Release Name	API Level	Ghi chú
1.1	/	/	Phát hành ngày 09 tháng 02 năm 2009
1.5	Cupcake		Phát hành ngày 30 tháng 04 năm 2009
1.6	Donut	4	Phát hành ngày 15 tháng 09 năm 2009
2.0/2.1	Eclair	7	Phát hành ngày 26 tháng 10 năm 2009
2.2	Froyo	8	Phát hành ngày 20 tháng 05 năm 2010
2.3	Gingerbread	9	Phát hành ngày 06 tháng 12 năm 2010
3.1	Honeycomb	12	Phát hành ngày 10 tháng 05 năm 2011
4.0.x	Ice-cream sandwich	15	Phát hành ngày 16 tháng 12 năm 2011
4.1	Jelly Bean	16	Phát hành ngày 09 tháng 07 năm 2012
4.2.x	Jelly Bean	17	Phát hành ngày 13 tháng 11 năm 2012
4.3	Jelly Bean	18	Phát hành ngày 25 tháng 07 năm 2013
4.4	KitKat	19	Phát hành ngày.... tháng 10 năm 2013
5.0	Lollipop	21	Phát hành ngày 03 tháng 11 năm 2014
5.1	Lollipop_MR1	22	Phát hành ngày 29 tháng 05 năm 2015

6.0	Marshmallow	23	Phát hành ngày .. tháng 05 năm 2015
7.0	Nougat	24	Phát hành ngày 22 tháng 08 năm 2016
7.1.1	Nougat	25	Phát hành ngày 20 tháng 10 năm 2016
8.0	Oreo	26	Phát hành ngày 28 tháng 10 năm 2017
8.1	Oreo	27	Phát hành ngày -- tháng 05 năm 2018
9.0	Pie	28	Phát hành ngày -- tháng 08 năm 2018
10.0	Q	29	Phát hành ngày -- tháng 03 năm 2019
11.0	R	30	Phát hành ngày -- tháng 12 năm 2020
12.0	S	31	Phát hành ngày -- tháng 02 năm 2021
12L	Sv2	32	Phát hành ngày -- tháng 03 năm 2022
13	Tiramisu	33	Phát hành ngày 16 tháng 08 năm 2022
14	Upside Down Cake	34	Phát hành ngày -- tháng 10 năm 2023

Ghi chú: Phiên bản đầu tiên hoàn chỉnh tương ứng với CPU 64 bit là Android 5.0 (Lollipop)

Chương 4. Giao diện người dùng của ứng dụng Android

- 4.1. View và ViewGroup (LinearLayout; AbsoluteLayout; TableLayout; RelativeLayout; FrameLayout; ScrollView)
- 4.2. Bố cục giao diện thích nghi với hướng màn hình (ngang|dọc)
- 4.3. Sử dụng trình đơn (Menu)
- 4.4. Sử dụng thanh tác vụ (Action Bar)
- 4.5. Xử lý sự kiện tương tác với các thành phần đồ họa.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Lập trình giao diện người dùng mức cao trong Android là gì? Hãy mô tả các cách lập trình giao diện người dùng trong Android và nêu ví dụ cụ thể.
2. Liệt kê và mô tả các loại Layout mà Android hỗ trợ. Ưu và nhược điểm của mỗi loại Layout? Loại Layout nào được sử dụng phổ biến nhất và tại sao? Layout nào được mặc định khi mở project mới, giải thích lý do? Trong một giao diện người dùng có thể sử dụng kết hợp nhiều loại Layout không, nếu có thể thì cách thực hiện như thế nào?
3. Khi sử dụng LinearLayout trong Android, thuộc tính nào cần khai báo thêm để xác định cách sắp xếp các phần tử con (các View hoặc ViewGroup)? Hãy giải thích lý do tại sao.
4. Layout nào trong Android liên kết các đối tượng (View) trên giao diện một cách chặt chẽ nhất, đảm bảo hiển thị đúng giao diện như đã thiết kế trên các thiết bị với màn hình có kích thước và độ phân giải khác nhau? Hãy giải thích ưu điểm và nhược của Layout này.
5. Trong Android, trục tọa độ trên giao diện được xác định như thế nào? Hãy mô tả cách xác định tọa độ trong Android và ứng dụng của nó trong thiết kế giao diện.

6. Đơn vị đo lường thường được sử dụng để xác định kích thước, vị trí, và khoảng cách trên giao diện trong Android là gì? Hãy giải thích tại sao đơn vị này được sử dụng.
25. Đơn vị dp (density-independent pixel) trong Android là gì và tại sao nó được khuyến khích sử dụng khi phát triển giao diện người dùng? Công thức xác định quan hệ giữa dp và px (pixel) trong Android.
7. Trong Android, đơn vị sp (scaled pixel) được sử dụng chủ yếu để đo kích thước của đối tượng nào? Hãy giải thích lý do.
8. Hãy giải thích khái niệm này và cách xác định độ phân giải của màn hình. Tính toán chỉ số pixel per inch (ppi) cho một màn hình điện thoại thông minh với các thông số cụ thể được cho. Android đã định nghĩa 4 loại độ phân giải màn hình như thế nào?
9. Thuộc tính TableRow trong Android? Hãy mô tả cách sử dụng thuộc tính này trong lập trình giao diện.
10. Context Menu trong Android là gì? Hãy mô tả cách tạo và sử dụng Context Menu trong ứng dụng Android.
16. Trình đơn (Menu) trong Android có vai trò gì trong phát triển ứng dụng? Hãy mô tả các loại trình đơn khác nhau và các cách để lập trình tạo menu trong Android? Hãy mô tả chi tiết mỗi cách.
17. Để hiển thị dữ liệu lên ListView, Spinner trong Android, ta cần sử dụng một bộ chuyển đổi dữ liệu. Hãy mô tả bộ chuyển đổi này và cách nó hoạt động.
18. ScrollView trong Android có chức năng gì? Hãy mô tả cách sử dụng ScrollView và khi nào nên sử dụng nó trong phát triển giao diện.
19. Hãy mô tả cách sử dụng RadioGroup trong Android và lợi ích của việc gom nhóm các RadioButton vào một RadioGroup.
26. Hãy mô tả các bước lập trình để xử lý tương tác của người dùng lên các View trong Android. Nêu ví dụ cụ thể minh họa.
27. Trong Android, để một Activity hiển thị giao diện, bạn sử dụng phương thức nào? Hãy mô tả cách sử dụng phương thức này bằng ví dụ cụ thể.

Chương 5. Thiết kế giao diện người dùng với các View cơ bản

- 5.1. Sử dụng các View cơ bản trong Android (TextView; Button và ImageButton; EditText; CheckBox; RadioButton và RadioGroup; ToggleButton; ProgressBar.
- 5.2. TimePicker và DatePicker (TimePicker; DatePicker)
- 5.3. Hiển thị ảnh với ImageView và Gallery
- 5.4. Sử dụng ListView để hiển thị danh sách dài (ListView; SpinnerView)
- 5.5. Hiển thị nội dung trang web với WebView

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Cách để hiển thị một đoạn văn bản (ví dụ: “Hello, World!”) trong một TextView, cho biết thuộc tính cần khai báo trong mã nguồn của tập tin Layout và mã nguồn của phương thức được dùng trong Activity?
2. Trong Android, khi cần ẩn hoặc hiện một ImageView trên giao diện, thuộc tính nào được sử dụng để điều chỉnh trạng thái này?
3. Nêu một số trường hợp mà View ToggleButton được sử dụng trong ứng dụng Android và giải thích lý do lựa chọn ToggleButton cho các trường hợp đó?
4. Trình bày cách sử dụng View EditText để người dùng nhập văn bản trong ứng dụng Android.
5. Liệt kê các View thuộc nhóm hội thoại trong Android và giải thích mục đích sử dụng của từng View.
6. Liệt kê các View thuộc nhóm tiến trình trong Android và giải thích các tình huống sử dụng từng View. Trong ứng dụng Android, khi nào cần sử dụng các View thuộc nhóm tiến trình và giải thích lý do tại sao?
7. Mô tả đặc điểm và ứng dụng của CheckBox trong Android, bao gồm các trạng thái và sự kiện liên quan.
8. Giải thích vai trò của lớp onTouchListener trong Android và mô tả các sự kiện mà lớp này có thể xử lý.
9. Mô tả cách sử dụng lớp OnClickListener để xử lý sự kiện khi người dùng nhấn vào một nút trong Android.
10. Mô tả cách sử dụng lớp OnLongClickListener để xử lý sự kiện khi người dùng.
11. Giải thích cách xử lý tương tác của người dùng lên RadioGroup trong Android, bao gồm các lớp và phương thức liên quan.
12. Phương thức nào được sử dụng để kết thúc một Activity trong Android? Trình bày cách sử dụng và tình huống áp dụng.
13. Phương thức nào được sử dụng để kết thúc một ứng dụng Android? Giải thích các bước và trường hợp sử dụng.
14. Trong Android, làm thế nào để lập trình viên có thể vẽ một đối tượng tùy chỉnh (lập trình giao diện mức thấp)? Trình bày các thành phần cơ bản cần thiết.
15. Giải thích các phương pháp khác nhau để hiển thị một đoạn văn bản trong giao diện người dùng Android và so sánh ưu điểm của từng phương pháp. Giải thích tại sao nên khai báo text trong tập tin strings.xml khi phát triển ứng dụng Android.
16. Liệt kê và mô tả các cách khác nhau để hiển thị một ảnh lên giao diện của ứng dụng Android, bao gồm các phương thức và thư viện hỗ trợ.
17. Phân tích các hạn chế của lớp Toast trong Android và giải thích tại sao một số đặc điểm của Toast có thể gây khó khăn cho người dùng.

18. Trình bày nguyên tắc và phương thức để tạo đối tượng chuyển động trong Android.
19. Trình bày cách khai báo id cho ListView khi kết hợp với lớp ListActivity trong Android.
20. Giải thích cách lấy chiều rộng và chiều cao của canvas và của một đối tượng bất kỳ trong lập trình giao diện mức thấp và tại sao điều này quan trọng trong quá trình vẽ đối tượng.
21. Mô tả cách truy xuất tham chiếu đến một View trong Android thông qua id của Layout XML trong tập tin Activity tương ứng.
22. Giải thích vai trò và cách tạo một Thread trong ứng dụng Android, kèm theo ví dụ minh họa.
23. Trong một ứng dụng Android (giả sử Activity dùng ngôn ngữ Java), hãy mô tả các bước và các phương thức được dùng để người dùng có thể nhập một văn bản (text), ứng dụng lấy text mà người dùng đã nhập vào để hiển thị lên một TextView hay một Toast.
24. Các bước cơ bản để tạo và sử dụng một ListView trong Android, từ khai báo Layout đến xử lý sự kiện khi người dùng chọn một mục.
25. Giải thích cách Android hỗ trợ vẽ hình ảnh có sẵn và trình bày cách gọi và sử dụng hình ảnh trong mã nguồn.
26. Mô tả cách ánh xạ một View trong Layout XML vào mã nguồn Java của Activity tương ứng và giải thích tầm quan trọng của việc này.
27. Trình bày các cách lập trình viên có thể kết hợp giao diện mức cao và mức thấp trong ứng dụng Android.
28. Cách tạo giao diện người dùng với các tùy chọn ngôn ngữ khác nhau.

Chương 6. Lưu trữ dữ liệu

- 6.1. Lưu trữ dữ liệu cố định với shared preferences
- 6.2. Lưu trữ dữ liệu với file trên bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài
- 6.3. CSDL SQLite trong ứng dụng Android
- 6.4. Lưu trữ dữ liệu với Content Provider

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trong Android có các cách lưu trữ dữ liệu nào? Trình bày các cách lưu trữ dữ liệu trong Android. So sánh và phân tích ưu nhược điểm của từng cách.
2. Lưu trữ dữ liệu cố định với shared preferences :
 - Lợi ích chính của việc sử dụng SharedPreferences trong Android là gì?
 - Khái niệm **thiết lập** (setting) trong thiết bị di động (smart phone, tablet,...), cho một vài ví dụ, việc cho phép người dùng thay đổi thiết lập (tùy chỉnh của người dùng) có hữu ích gì? Để xây dựng các **thiết lập tùy chỉnh** (custom setting, preference) cho ứng dụng của mình thì người lập trình nên sử dụng API gì? Tại sao cần tạo giá

trị mặc định cho các thiết lập, cách thực hiện? Các đối tượng được dùng để xây dựng thiết lập trong Android?

- Đối tượng Preferences thường được dùng để lưu trữ, điều chỉnh và phục hồi nội dung gì trong ứng dụng Android? Giải thích tầm quan trọng của chúng.
- Mỗi đối tượng Preference mà người lập trình thêm vào được lưu trữ dưới dạng nào? Giải thích cách hệ thống sử dụng các cặp key-value trong SharedPreferences.
- Phương thức được sử dụng để lấy đối tượng SharedPreferences trong Android.
- Phương thức để thêm một giá trị vào SharedPreferences?
- Cách định nghĩa một Preference bằng XML có lợi ích gì và thực hiện như thế nào?
- Các thuộc tính của một đối tượng Preference?
- Cách tạo ra một Preference Activity? Phương pháp lập trình lắng nghe những thay đổi của preference?

3. Lưu trữ dữ liệu với file trên bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài:

- Các loại bộ nhớ điện dùng trên thiết bị di động Android. Phân biệt bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài và bộ nhớ scope (scoped Storage). Giải thích vai trò và cách sử dụng của mỗi loại bộ nhớ. Trình bày đặc điểm của bộ nhớ scope và giải thích tại sao Google lại giới thiệu scoped Storage từ Android 10?
- Trong Android, tập tin có thể lưu vào đâu?
- Quy trình lưu một tập tin vào bộ nhớ trong của thiết bị di động Android?
- Quy trình lưu một tập tin vào bộ nhớ ngoài của thiết bị di động Android?
- Để có thể ghi dữ liệu lên bộ nhớ ngoài trong Android, cần thêm permission gì vào tập tin AndroidManifest.xml? Giải thích lý do.
- Trong Android, để lưu một tập tin vào bộ nhớ ngoài, làm thế nào để lấy đường dẫn đến thư mục lưu tập tin? Trình bày phương thức và ví dụ cụ thể.
- Khái niệm tài nguyên tĩnh, cách lập trình sử dụng tài nguyên tĩnh?

4. Cơ sở dữ liệu SQLite:

- SQLite là gì? Ưu điểm và khuyết điểm của SQLite?
- Dữ liệu SQLite trong một ứng dụng Android có thể truy vấn bởi các ứng dụng khác hay không? Giải thích.
- Khi kế thừa lớp SQLiteOpenHelper để tạo mới một cơ sở dữ liệu, hãy trình bày các phương thức chính được sử dụng và mục đích của từng phương thức.
- Ngoài cách sử dụng lớp SQLiteOpenHelper, ta còn có thể tạo mới cơ sở dữ liệu SQLite trong Android bằng những cách nào khác? Hãy mô tả các cách đó.
- Để thao tác với cơ sở dữ liệu lưu trữ trên SQLite trên Android ta sử dụng các đối tượng nào? Chức năng của chúng? Các phương thức mà SQLiteOpenHelper hỗ trợ để lấy về một đối tượng SQLiteDatabase?
- Các lệnh cơ bản trong lập trình SQLite? Cách tạo mới/xoá một CSDL SQLite?
- Cách lập trình thực hiện các thao tác trên CSDL SQLite: Cách tạo bảng/xoá bảng? Thêm/sửa/xoá dữ liệu trong bảng?
- Truy vấn sẽ trả về đối tượng con trỏ (Cursor). Con trỏ này trình bày kết quả của truy vấn và trỏ tới một hàng của cơ sở dữ liệu. ListView là widget cho phép hiển thị danh sách các giá trị của con trỏ. Để làm việc với cơ sở dữ liệu và ListView có thể dùng class nào và cách thực hiện?

- Giả sử có một cơ sở dữ liệu SQLite tên là db và bảng dữ liệu tên là schools. Hãy viết câu lệnh xóa bảng schools trong cơ sở dữ liệu này.
 - Giả sử có một bảng SQLite tên là Lop_LTTBDD với các cột ID, MSSV, Ho_Tên, DiemCC, DiemTX, DiemCK, Diem TH. Hãy viết lệnh truy vấn các sinh viên có điểm tổng hợp (TH) trên 7 điểm và sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
 - Hãy viết chuỗi tạo bảng SQLite tên là Lop_LTTBDD với 7 cột ID, MSSV, Họ_Tên, Email, Diem_KT, Diem_Thi, Diem_TH. Giải thích cú pháp từng phần của câu lệnh tạo bảng.
5. Lưu trữ dữ liệu với ContentProvider:
- ContentProvider lưu trữ dữ liệu bằng hình thức nào? Khi tạo một ContentProvider mới, cách định nghĩa Uri của nó? Hãy giải thích tầm quan trọng của Uri trong ContentProvider.
 - Làm thế nào ContentProvider có thể lưu trữ dữ liệu trong Android? Trình bày các hình thức lưu trữ mà ContentProvider hỗ trợ.
 - Cách truy vấn một ContentProvider. Mô tả cách truy vấn một ContentProvider đã được dựng sẵn trong Android. Đưa ra ví dụ với Contacts Content Provider và cách khai báo URI.
 - Trình bày cú pháp để tạo ra một con trỏ truy vấn danh bạ trong Android. Giải thích các thành phần của cú pháp này.

Chương 7. Lập trình mạng với Android

- 7.1. Sử dụng web services thông qua giao thức HTTP
- 7.2. Tải dữ liệu nhị phân thông qua HTTP
- 7.3. Tải dữ liệu dạng text thông qua HTTP
- 7.4. Web service với dữ liệu XML
- 7.5. Web service với dữ liệu JSON
- 7.6. Kết nối Socket

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Hoạt động mạng là yêu cầu cơ bản và đã được thiết kế sẵn cho hầu hết các thiết bị di động. Tại sao người lập trình phát triển ứng dụng di động cần thực hiện lập trình mạng mặc dù các chức năng mạng có thể đã được thiết kế sẵn? Cho ví dụ.
2. Ta có thể sử dụng lớp và phương thức nào để kiểm tra xem một thiết bị di động đang sử dụng loại kết nối nào? Cho biết hằng tương ứng với thông tin được lấy?
3. Với Android, ta có thể nhúng trình duyệt web có sẵn dưới dạng một widget vào trong các Activity để hiển thị các nội dung HTML hoặc để duyệt Internet. Hãy cho biết widget và các phương thức nào được sử dụng? Trong tập tin Layout XML ta phải khai báo đối tượng nào? Phương thức được dùng để nhập URL của trang web là gì?
4. Để Activity truy nhập được Internet và tải các trang web vào một WebView, ta phải bổ sung permission gì và vào đâu?
5. Liệt kê và mô tả các loại kết nối mạng phổ biến của thiết bị di động.

6. Trong các widget WebView, Javascript mặc định ở chế độ off. Để bật Javascript, ta gọi các phương thức nào? Cú pháp câu lệnh?
7. Ta có thể cung cấp trực tiếp mã HTML để trình duyệt hiển thị hay không? Ví dụ?
8. Để thực hiện dịch vụ gửi tin nhắn SMS, các lớp và phương thức nào được sử dụng? Cú pháp sử dụng các phương thức này và ý nghĩa của các tham số.
9. Để xây dựng chương trình hiển thị danh sách tin nhắn trong Inbox, bạn cần sử dụng lớp nào?
10. Khi cần gửi tin nhắn SMS giữa hai điện thoại, ta cần khai báo những quyền gì vào tập tin AndroidManifest.xml?
11. Android cho phép truy cập đến những thư mục SMS nào? Đường dẫn đến các thư mục đó?
 Tham khảo:
 All: content://sms/all
 Inbox: content://sms/inbox
 Sent: content://sms/sent
 Draft: content://sms/draft
 Outbox: content://sms/outbox
 Failed: content://sms/failed
 Queued: content://sms/queued
 Undelivered: content://sms/undelivered
 Conversations: content://sms/conversations
12. Các lớp và phương thức nào được dùng để viết chương trình nhận tin nhắn?
13. Lệnh startManagingCursor(c) với c là đối tượng con trỏ, thực hiện việc gì trong ứng dụng Android?
14. Lệnh Cursor c = getContentResolver().query(SMS_INBOX, null, null, null, null); thực hiện chức năng gì?
15. Trong Android, để gửi email trực tiếp từ ứng dụng nên ta tạo một đối tượng gì để khởi động một Activity và các hàm tương ứng được dùng cho việc gửi email? Cú pháp?
16. Chức năng và cách sử dụng lớp TelephonyManager?
17. Các phương thức (cách thức) yêu cầu (request) trong kết nối HTTP, phân biệt sự khác nhau giữa chúng, trình bày các bước thực hiện cho từng phương thức yêu cầu? Các lớp và phương thức chính để thực hiện một kết nối HTTP? Cách tải dữ liệu nhị phân và dữ liệu văn bản?
18. Lớp nào được sử dụng để mở một kết nối HTTP với URL từ xa? Cú pháp?
19. Phân tích một URL của phương thức GET request. Giải thích các thành phần trong URL sau: http://localhost:8080/myApp?first=joe&last=cool.
20. Trong Android, phương thức được dùng để nhập URL của trang web là gì?

21. Trong giao thức HTTP, đáp ứng máy chủ bao gồm những thành phần nào và vai trò của từng thành phần?
22. JSON là gì? Cách trình bày (cấu trúc) một thông điệp JSON? Cách xử lý một thông điệp JSON trong Android? Lớp JSONObject có chức năng gì?
23. Trong Android, để thực hiện một kết nối socket giữa Client – Server ta phải tiến hành những bước nào?
24. Phân biệt các kiểu kết nối mạng HTTP và Socket về tầng giao thức và ứng dụng của chúng. Trong các trường hợp nào Socket được sử dụng trong ứng dụng?
25. Vai trò của số hiệu cổng và địa chỉ IP trong việc thực hiện giao tiếp qua mạng là gì?
26. Để gửi dữ liệu đến server hoặc nhận dữ liệu từ server (cho giao thức HTTP hoặc Socket) ta thường tạo ra một luồng riêng (với luồng của giao diện chính) để thực hiện việc chạy nền không đồng bộ (background asynchronous task), cho biết tạo sao và dùng lớp nào trong Android?
27. Google Maps và GPS là gì? Để nhúng các ứng dụng này vào một ứng dụng của mình, người phát triển phần mềm sử dụng các view, các lớp và các phương thức nào? Phải thực hiện các thủ tục gì?
28. Viết mã Java để định vị một vị trí bằng GPS trong ứng dụng Android, sử dụng một chuỗi khai báo kinh độ và vĩ độ.

Chương 8. Google Play Store và việc phân phối ứng dụng

8.1. Chuẩn bị ứng dụng trước khi phân phối

8.2. Phân phối ứng dụng

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày các phương thức chính mà các nhà phát triển ứng dụng có thể sử dụng để tạo doanh thu từ ứng dụng phát hành trên App Store.
2. Phân tích phần trăm phân chia doanh thu giữa nhà phát triển ứng dụng và App Store. Bạn có thể giải thích sự khác biệt giữa các tỷ lệ phân chia này không?
3. Liệt kê và giải thích các bước cần thực hiện để phát hành ứng dụng lên Google Play Store.
4. Nêu rõ các yêu cầu chi phí khi đăng ký tài khoản nhà phát triển trên Google Developer?
5. Tại sao thời gian duyệt ứng dụng trên Google Play có thể kéo dài? Hãy trình bày các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời gian duyệt.
6. Mô tả các ưu điểm nổi bật của Google Play trong việc phát hành ứng dụng di động. Những ưu điểm này có ảnh hưởng gì đến quyết định của nhà phát triển?
7. IAP (In-App Purchases) là gì và nó hoạt động như thế nào trong ứng dụng di động? Hãy trình bày vai trò của IAP trong việc tạo doanh thu cho ứng dụng.

8. Trình bày các bước chính cần thực hiện trước khi đưa một ứng dụng lên Google Play? Mô tả quy trình đăng ký tài khoản nhà phát triển Google Developer. Bạn cần chuẩn bị những gì và thực hiện các bước nào để hoàn tất quy trình này?
9. Giải thích cách upload phần mềm lên App Store của Apple. Bạn cần thực hiện các bước gì để đảm bảo ứng dụng của bạn được đưa lên App Store thành công?
10. Trình bày quy trình upload phần mềm lên Google Play. Các bước cụ thể nào bạn cần thực hiện để hoàn tất quy trình này?
11. Các trang web lập trình phát triển ứng dụng di động không cần viết code có hỗ trợ phát hành ứng dụng lên các app store không? Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hỗ trợ phát hành này.

Hết
